

2013 年高考山东卷

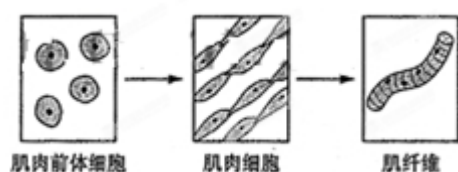
理综生物

一、选择题

1、真核细胞具有一些能显著增大膜面积、有利于酶的附着以提高代谢效率的结构，下列不属于此类结构的是（ ）

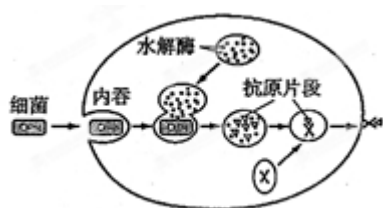
- A. 神经细胞的树突
- B. 线粒体的嵴
- C. 甲状腺细胞的内质网
- D. 叶绿体的基粒

2、将小鼠 myoD 基因导入体外培养的未分化肌肉前体细胞，细胞分化及肌纤维形成过程如图所示，下列叙述正确的是（ ）



- A. 携带 myoD 基因的载体以协助扩散的方式进入肌肉前体细胞
- B. 检测图中细胞核糖体蛋白基因是否表达可确定细胞分化与否
- C. 完成分化的肌肉细胞通过有丝分裂增加细胞数量形成肌纤维
- D. 肌肉前体细胞比肌肉细胞在受到电离辐射时更容易发生癌变

3、吞噬细胞对细菌抗原的吞噬、加工处理和呈递过程如图所示。下列叙述正确的是（ ）



- A. 吞噬细胞特异性地吞噬细菌抗原
- B. 溶酶体参与抗原的加工处理过程
- C. 加工处理后的抗原可直接呈递给 B 淋巴细胞
- D. 抗原加工处理和呈递过程只存在于体液免疫

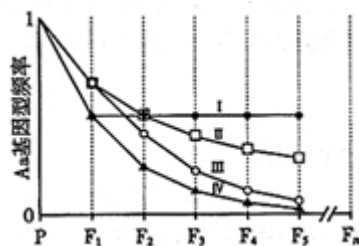
4、生物实验中常用盐酸处理实验材料，下列说法正确的是（ ）

- A. 盐酸解离根尖的同时也为龙胆紫染色创造酸性环境
- B. 盐酸处理染色质能促进 DNA 与派洛宁（吡罗红）结合
- C. 盐酸浓度过高会破坏过氧化氢酶的空间结构导致其失活
- D. 盐酸处理细胞有利于健那绿（詹纳斯绿）对线粒体染色

5、家猫体色由 X 染色体上一对等位基因 B、b 控制，只含基因 B 的个体为黑猫，只含基因 b 的个体为黄猫，其他个体为玳瑁猫，下列说法正确的是（ ）

- A. 玳瑁猫互交的后代中有 25% 雄性黄猫
- B. 玳瑁猫与黄猫杂交后代中玳瑁猫占 50%
- C. 为持续高效地繁育玳瑁猫，应逐代淘汰其他体色的猫
- D. 只有用黑猫和黄猫杂交，才能获得最大比例的玳瑁猫

6、用基因型为 Aa 的小麦分别进行连续自交、随机交配、连续自交并逐代淘汰隐性个体、随机交配并逐代淘汰隐性个体，根据各代 Aa 基因型频率绘制曲线如图，下列分析错误的是（ ）



- A. 曲线 II 的 F_3 中 Aa 基因型频率为 0.4
- B. 曲线 III 的 F_2 中 Aa 基因型频率为 0.4
- C. 曲线 IV 的 F_n 中纯合体的比例比上一代增加 $(1/2)^{n+1}$
- D. 曲线 I 和 IV 的各子代间 A 和 a 的基因频率始终相等

二. 简答题

24、（9 分）长跑比赛中，运动员体内多种生理过程发生了改变。

（1）机体产热大量增加，通过神经调节，引起皮肤_____和汗腺分泌增强，导致散热加快以维持体温的相对恒定。这一调节过程的中枢位于_____。

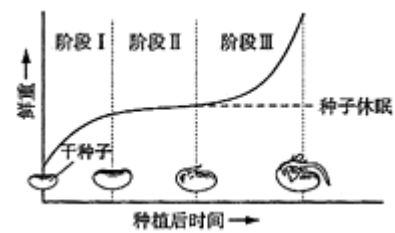
（2）机体大量出汗导致失水较多，刺激渗透压感受器，引起垂体释放_____，继而促进_____，以维持体内的水盐平衡。

（3）机体血糖大量消耗的主要途径是_____，此时骨骼肌细胞的直接供能物质是_____，血糖含量降低时，胰岛 A 细胞分泌的胰岛高血糖素增加，肾上腺髓质分泌的_____增加，使血糖快速补充。

（4）比赛结束后，运动员可以适量补充水分以消除由于_____中渗透压升高引起的渴感，还可通过

过积极放松的方式缓解因肌肉细胞中_____积累过多造成的肌肉酸痛。

25、（10 分）大豆种子萌发过程中鲜重的变化曲线如图



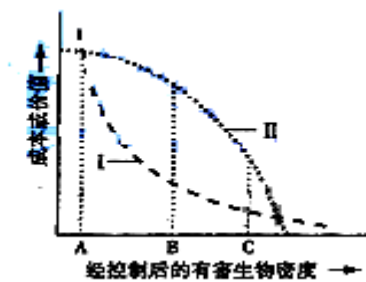
- (1) 阶段 I 和 III 大豆种子的鲜重增加明显，阶段 I 中，水进入种子胚细胞的穿（跨）膜运输方式为_____。
阶段 III 中，种子胚细胞内水的主要存在形式是_____。
- (2) 阶段 II 期间，大豆种子胚细胞合成的_____解除种子休眠，促进种子萌发。阶段 III 中根向地生长的原因是_____分布不均，使根的近地侧生长受到_____。
- (3) 若测得阶段 II 种子吸收 O_2 与吸收 CO_2 的体积比为 1:3，则此时种子胚细胞的无氧呼吸与有氧呼吸消耗葡萄糖之比为_____。
- (4) 大豆幼苗在适宜条件下进行光合作用时，若突然停止 CO_2 供应，短时间内叶绿体中 C_5 和 ATP 含量的变化分别为_____、_____。大田种植大豆时，“正其行，通其风”的主要目的是通过提高光合作用强度以增加产量。

26、（8 分）稻田中除了水稻外，还有杂草、田螺等生物。

- (1) 调查稻田中田螺种群密度时可以采用样方法，选取样方的关键是_____。根据右侧的取样调查表可估算出稻田中田螺的种群密度为_____。

样方编号	1	2	3	4	5	6
样方面积 (m^2)	1	1	1	1	1	1
田螺数量 (只)	15	18	15	19	15	14

- (2) 稻田中经控制后的有害生物密度与所需的防治成本有关，并影响作物的价值。图中曲线_____（填“Ⅰ”或“Ⅱ”）表示将有害生物控制在不同密度时的防治成本。若将有害生物密度分别控制在图中 A、B、C 三点，则控制在_____点时收益最大。

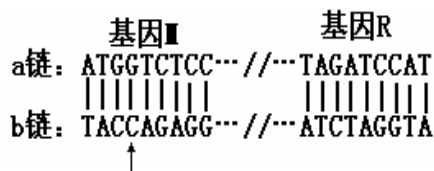


- (3) 如在适当时间将鸭引入稻田，鸭能以稻田中的杂草、田螺等有害生物为食，从而可以减少

使用，减轻环境污染。稻田生态系统中的_____能将鸭的粪便分解成_____以促进水稻的生长。

27、(14分) 某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性，高茎(H)对矮茎(h)为显性，红花(R)对白花(r)为显性。基因M、m与基因R、r在2号染色体上，基因H、h在4号染色体上。

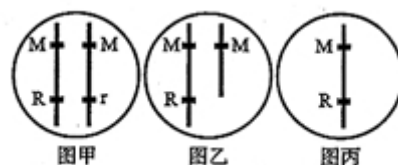
(1) 基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如图，起始密码子均为AUG。若基因M的b链中箭头所指碱基C突变为A，其对应的密码子由_____变为_____。正常情况下，基因R在细胞中最多有_____个，其转录时的模板位于_____（填“a”或“b”）链中。



(2) 用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交获得F₁，F₁自交获得F₂，F₂中自交性状不分离植株所占的比例为_____，用隐性亲本与F₂中宽叶高茎植株测交，后代中宽叶高茎与窄叶矮茎植株的比例为_____。

(3) 基因型为Hh的植株减数分裂时，出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞，最可能的原因是_____。缺失一条4号染色体的高茎植株减数分裂时，偶然出现一个HH型配子，最可能的原因是_____。

(4) 现有一宽叶红花突变体，推测其体细胞内与该表现型相对应的基因组成为图甲、乙、丙中的一种，其他同源染色体数目及结构正常。现只有各种缺失一条染色体的植株可供选择，请设计一步杂交实验，确定该突变体的基因组成是哪一种。（注：各型配子活力相同；控制某一性状的基因都缺失时，幼胚死亡）



实验步骤：①_____；

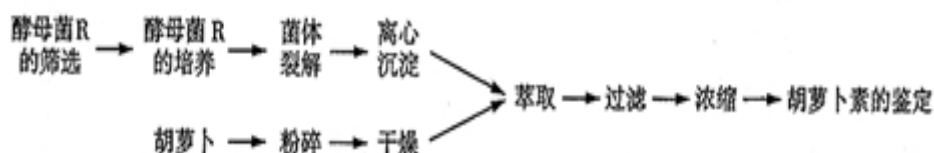
②观察、统计后代表现性及比例

结果预测：I. 若_____，则为图甲所示的基因组成；

II. 若_____，则为图乙所示的基因组成；

III. 若_____，则为图丙所示的基因组成。

34、(8分) 【生物——生物技术实践】胡萝卜素是一种常用的食用色素，可分别从胡萝卜或产胡萝卜素的微生物菌体中提取获得，流程如下：



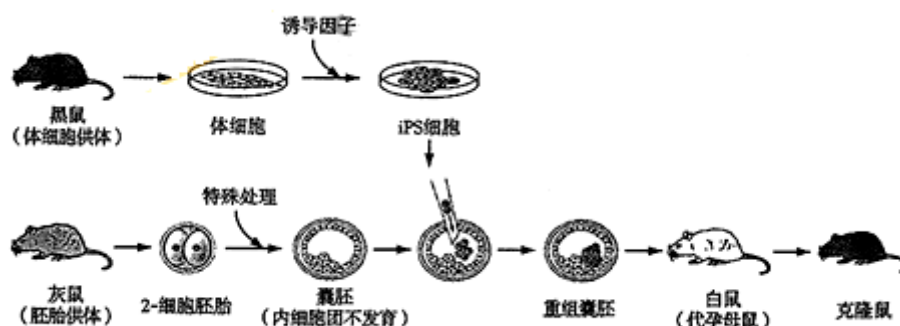
(1) 筛选产胡萝卜素的酵母菌R时，可选用_____或平板划线法接种。采用平板划线法接种时需先灼烧接种环，其目的是_____。

(2) 培养酵母菌 R 时，培养基中的蔗糖和硝酸盐可分别为酵母菌 R 生长提供和_____。

(3) 从胡萝卜中提取胡萝卜素时，干燥过程应控制好温度和_____以防止胡萝卜素分解；萃取过程中宜采用_____方式加热以防止温度过高；萃取液浓缩前需进行过滤，其目的是_____。

(4) 纸层析法可用于鉴定所提取的胡萝卜素。鉴定过程中需用胡萝卜素标准品作为_____。

35、（8 分）【生物——现代生物科技专题】科学家通过诱导黑鼠体细胞去分化获得诱导性多能干细胞（iPS），继而利用 iPS 细胞培育出与黑鼠遗传特性相同的克隆鼠，流程如下：



(1) 从黑鼠体内获得体细胞后，对其进行的初次培养称为_____，培养的细胞在贴壁成长至充满培养皿底时停止分裂，这种现象称为_____。

(2) 图中 2—细胞胚胎可用人工方法从灰鼠输卵管内获得，该过程称为_____，也可从灰鼠体内取出卵子，通过_____后进行早期胚胎培养获得。

(3) 图中重组囊胚通过_____技术移入白鼠子宫内继续发育，暂不移入的胚胎可使用_____方法保存。

(4) 小鼠胚胎干细胞（ES）可由囊胚的_____分离培养获得，iPS 与 ES 细胞同样具有发育全能性，有望在对人类 iPS 细胞进行定向_____后用于疾病的细胞治疗。